

## 测定摩尔电导率估算配离子的电荷数

### 一、实验目的

- 1、理解溶液的电导、电导率和摩尔电导率的概念。
- 2、掌握电导率、摩尔电导率的测定方法。
- 3、用电导仪测定三草合铁(III)酸钾溶液的摩尔电导率，并估算配离子的荷电荷数。

### 二、实验原理

#### 1. 电导、电导率与摩尔电导率

(1) 电导：(conductance) 物体导电的能力可用电阻  $R$  (resistance, 单位为欧姆, 用符号  $\Omega$  表示) 或电导  $G$  来表示。 $G$  为电阻  $R$  的倒数, 即  $G = 1/R$ , 单位为西门子 (siemens), 用  $S$  或  $\Omega^{-1}$  表示。

(2) 电导率 (conductivity): 电导率  $\kappa$  为电阻率  $\rho$  的倒数, 即

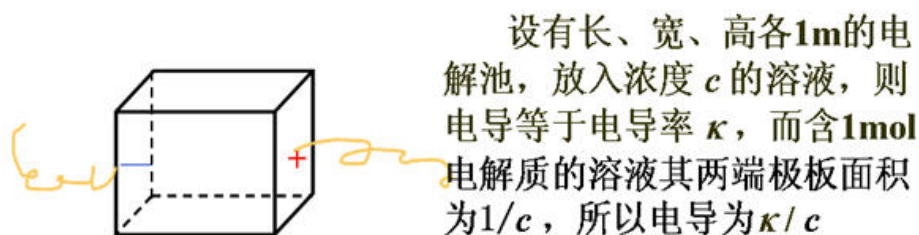
$$G = \kappa \frac{A}{l} \quad R = \rho \frac{l}{A} \quad \kappa = \frac{1}{\rho}$$

由上式可知,  $\kappa$  的单位是  $S \cdot m^{-1}$ 。其物理意义是电极面积各为  $1m^2$ 、两极间相距  $1m$  时溶液的电导。其数值与电解质的种类、溶液浓度及温度等因素有关。

(3) 摩尔电导率 (molar conductivity): 摩尔电导率是指在相距为  $1m$  的两个平行电极之间充入含  $1mol$  电解质的溶液时所具有的电导, 用公式表示为

$$\Lambda_m = \kappa V_m = \frac{\kappa}{c}$$

式中  $V_m$  为含有  $1mol$  电解质的溶液的体积 (单位为  $m^3 \cdot mol^{-1}$ ),  $c$  为电解质溶液的物质的量浓度 (单位为  $mol \cdot m^{-3}$ ), 所以  $\Lambda_m$  的单位为  $S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$ 。



注意: 在使用摩尔电导率  $\Lambda_m$  时, 要注明所取的基本单元。如以  $1mol$  元电荷的量为基本单元,

则  $\Lambda_m (1/2CuSO_4) = 7.17 \times 10 S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$ 。

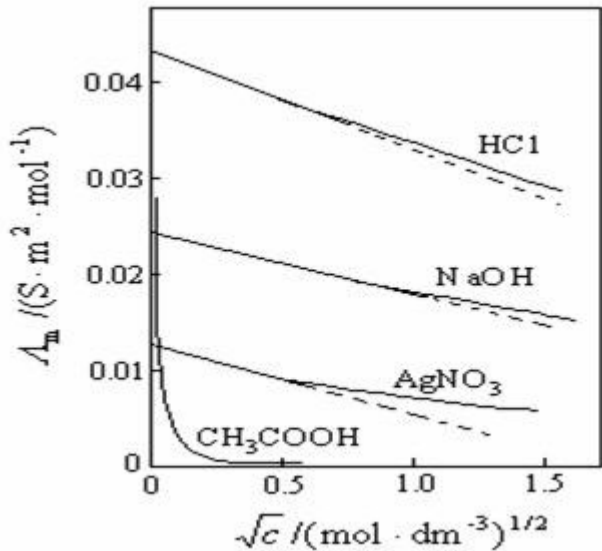
#### 2. 强电解质溶液的摩尔电导率与浓度的关系

科尔劳乌施 (Kohlrausch) 根据实验结果得出结论: 在很稀的溶液中, 强电解质的摩尔电导率与其浓度的平方根成直线关系, 即

$$\Lambda_m = \Lambda_m^\infty (1 - \beta \sqrt{c})$$

$\Lambda_m^\infty$ —无限稀释时的摩尔电导率， $\beta$ —与电解质性质有关的常数

下图为几种电解质的摩尔电导率对浓度的平方根 $\sqrt{c}$ 的图。由图可见，无论是强电解质，还是弱电解质，其摩尔电导率均随  $c \rightarrow 0$  而增大。对于强电解质， $c \rightarrow 0$ ，离子间引力减小，离子运动速度增加，所以摩尔电导增加。在低浓度时成为一条直线，将直线外推到 $\sqrt{c} = 0$ ，得到的截距即是无限稀释摩尔电导率  $\Lambda_m^\infty$ ，也称为极限摩尔电导率。



下表是一些电解质形成水溶液时的极限稀释摩尔电导率的数值.

| 电解质               | $\Lambda_m^\infty \times 10^4$ | 差值                    | 电解质               | $\Lambda_m^\infty \times 10^4$ | 差值                   |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| KCl               | 149.9                          | $34.9 \times 10^{-4}$ | HCl               | 426.2                          | $4.9 \times 10^{-4}$ |
| LiCl              | 115.0                          |                       | HNO <sub>3</sub>  | 421.3                          |                      |
| KNO <sub>3</sub>  | 145.0                          | $34.9 \times 10^{-4}$ | KCl               | 149.9                          | $4.9 \times 10^{-4}$ |
| LiNO <sub>3</sub> | 110.1                          |                       | KNO <sub>3</sub>  | 145.0                          |                      |
| KOH               | 271.5                          | $34.9 \times 10^{-4}$ | LiCl              | 115.0                          | $4.9 \times 10^{-4}$ |
| LiOH              | 236.7                          |                       | LiNO <sub>3</sub> | 110.1                          |                      |

从上表可以看出，在无限稀时，每一种离子是独立运动的，不受其它离子的影响，这一规律最早由科尔劳乌施(Kohlrausch)提出，也称科尔劳乌施离子独立运动定律。某种电解质的  $\Lambda_m^\infty$  可认为是正、负离子无限稀释摩尔电导率之和。公式为：

$$\Lambda_m^\infty = \lambda_{m,+}^\infty + \lambda_{m,-}^\infty$$

$\lambda_{m,+}^\infty$  和  $\lambda_{m,-}^\infty$  分别为正、负离子的极限摩尔电导率。

注意：离子独立地运动，是它在极稀溶液中表现出的规律。如果不是极稀溶液，离子的电导不仅与自身属性有关，同时还要受到其他离子的影响。这时的离子不再是独立地运动，电解质的摩尔电导率也不等于各离子摩尔电导率之和了。

下表是一些常见离子的极限稀释摩尔电导率的数值。

表 298 K 时在无限稀释的水溶液中,一些离子的无限稀释摩尔电导率  $\Lambda_m^\infty$

| 阳离子                  | $\frac{\Lambda_{m,+}^\infty \times 10^4}{S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}}$ | 阴离子                    | $\frac{\Lambda_{m,-}^\infty \times 10^4}{S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}}$ |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $H^+$                | 349.82                                                                | $OH^-$                 | 198.0                                                                 |
| $Li^+$               | 38.69                                                                 | $Cl^-$                 | 76.34                                                                 |
| $Na^+$               | 50.11                                                                 | $Br^-$                 | 78.4                                                                  |
| $K^+$                | 73.52                                                                 | $I^-$                  | 76.8                                                                  |
| $NH_4^+$             | 73.4                                                                  | $NO_3^-$               | 71.44                                                                 |
| $Ag^+$               | 61.92                                                                 | $CH_3COO^-$            | 40.9                                                                  |
| $\frac{1}{2}Ca^{2+}$ | 59.50                                                                 | $ClO_4^-$              | 68.0                                                                  |
| $\frac{1}{2}Ba^{2+}$ | 63.64                                                                 | $\frac{1}{2}SO_4^{2-}$ | 79.8                                                                  |
| $\frac{1}{2}Sr^{2+}$ | 59.46                                                                 |                        |                                                                       |
| $\frac{1}{2}Mg^{2+}$ | 53.06                                                                 |                        |                                                                       |
| $\frac{1}{3}La^{3+}$ | 69.6                                                                  |                        |                                                                       |

从表中可以看到,大多数离子的极限摩尔电导率都接近  $60 \times 10^{-4} S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$  (荷电单元取 1 价), 根据这个规律, 可以研究与配合物中配离子电荷数相关的问题。

例: 某铂氨络离子的氯合盐, 因不知其电解质电离出的离子数, 被不能确定其络合的分子式。现把该氯合盐配成溶液, 实验测定其极限摩尔电导率(1 摩尔电解质)。已知三种铂氨络离子氯合盐的极限摩尔电导率分别为 260、116 及  $0 \times 10^{-4} S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$ , 试推测三种盐各自的可能的结构(已知铂的配位数为 4)。

由于三种盐分别对应的一价荷电单元数目为 260/60、116/60 和 0/60, 即 4、2 和 0。

因此其结构分别为  $[Pt(NH_3)_4]Cl_2$ 、 $[Pt(NH_3)_3Cl]Cl$  和  $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ 。

本实验通过测定  $0.01 \text{ mol} \cdot L^{-1}$  产品溶液摩尔电导率的大小估算配离子的荷电荷数。

### 三. 仪器试剂

- 仪器: 电导率仪 (附: 电导电极) 1 套;  
超级恒温槽 1 套;
- 试剂:  $KCl$   $0.1000 \text{ mol/L}$  溶液; 电导水 ( $\kappa < 1 \times 10^{-4} S \cdot m^{-1}$ ) 或蒸馏水。

### 四. 实验步骤

- 调节超级恒温槽的温度, 将  $0.1000 \text{ mol/L}$   $KCl$  溶液置于恒温槽中恒温 20min。
- 从手册中查得  $0.1000 \text{ mol/L}$   $KCl$  溶液在实验温度下的电导率值, 通过测量其电导率值对电导率仪进行校正 (或依据电导电极上的电极常数值, 对电导率仪进行校正)。

3) 用室温电导水(或蒸馏水)冲洗电导电极到测得的电导水的电导率值恒定为止,然后测量 25℃恒温槽中电导水的电导率值 $\kappa_0$ 值。

4) 配制 0.01 mol/L 样品溶液,测定其电导率 $\kappa_s$ 。

5) 计算样品的摩尔电导率并估算样品配离子荷电荷数。

## 五. 注意事项

- (1) 温度升高,电导率或摩尔电导率数值会增加。
- (2) 溶液的电导率是纯水电导率与样品电导率之和。

## 六. 数据处理

### 1、实验数据记录

室温: \_\_\_\_\_ °C      大气压强: \_\_\_\_\_

恒温槽水温: \_\_\_\_\_

电导水的电导率值:  $\kappa_0$ = \_\_\_\_\_  $\mu\text{S/m}$ , \_\_\_\_\_  $\mu\text{S/m}$ , \_\_\_\_\_  $\mu\text{S/m}$ .

样品浓度  $c_s$ : \_\_\_\_\_

样品的电导率值 :  $\kappa_s$ = \_\_\_\_\_  $\mu\text{S/m}$ , \_\_\_\_\_  $\mu\text{S/m}$ , \_\_\_\_\_  $\mu\text{S/m}$ .

### 2. 样品的摩尔电导率

$$\Lambda_m^\infty \approx \Lambda_m(0.01\text{mol}\cdot\text{L}) = \frac{\kappa_s - \kappa_0}{c_s} = \text{_____} \text{S}\cdot\text{m}^2\cdot\text{mol}^{-1}.$$

3. 样品对应的一价荷电单位数目为: \_\_\_\_\_

样品阳离子的荷电荷数为: \_\_\_\_\_。

4. 将测量值与文献值比较。若显著的偏差,应说明原因。

## 七. 实验注意事项:

- 1、本实验所用溶液全部用电导水配制,如果用蒸馏水配制,应先测得蒸馏水的电导,并在测得溶液的电导中扣除此值。
- 2、如果在测量时,预先不知道被测溶液电导率的大小,应先把量程开关置于最大电导率测量档,然后逐档下降。

- 3、为了提高测量精度，当使用 “ $\times 10^3$ ” “ $\times 10^4$ ”这两档时，“校正”必须电导池接受（电极插头应插入插孔，电极需侵入待测溶液中）的情况下进行。
- 4、处理数据时，注意电导率单位的换算（电导率仪上单位为  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ，计算过程需要换算为  $\text{S}/\text{m}$ ）。
- 5、在设置温度补偿旋钮时，注意欲测 25 摄氏度下的溶液（在 25 摄氏度）的电导率值，温度补偿旋钮指向待测溶液的实际温度；如果要测实际温度下的电导率值，温度补偿旋钮指向 25 度（即不补偿）。
- 6、电导率仪再使用前，要预热半个小时，使仪器稳定，并且电源线插入电源插座，仪器必须要良好接地。

附表：KCl 溶液的电导率\*

| t/℃ | c/mol·L <sup>-1</sup> |         |          |          |
|-----|-----------------------|---------|----------|----------|
|     | 1.000**               | 0.1000  | 0.0200   | 0.0100   |
| 0   | 0.06541               | 0.00715 | 0.001521 | 0.000776 |
| 5   | 0.07414               | 0.00822 | 0.001752 | 0.000896 |
| 10  | 0.08319               | 0.00933 | 0.001994 | 0.001020 |
| 15  | 0.09252               | 0.01048 | 0.002243 | 0.001147 |
| 16  | 0.09441               | 0.01072 | 0.002294 | 0.001173 |
| 17  | 0.09631               | 0.01095 | 0.002345 | 0.001199 |
| 18  | 0.09822               | 0.01119 | 0.002397 | 0.001225 |
| 19  | 0.10014               | 0.01143 | 0.002449 | 0.001251 |
| 20  | 0.10207               | 0.01167 | 0.002501 | 0.001278 |
| 21  | 0.10400               | 0.01191 | 0.002553 | 0.001305 |
| 22  | 0.10594               | 0.01215 | 0.002606 | 0.001332 |
| 23  | 0.10789               | 0.01239 | 0.002659 | 0.001359 |
| 24  | 0.10984               | 0.01264 | 0.002712 | 0.001386 |
| 25  | 0.11180               | 0.01288 | 0.002765 | 0.001413 |
| 26  | 0.11377               | 0.01313 | 0.002819 | 0.001441 |
| 27  | 0.11574               | 0.01337 | 0.002873 | 0.001468 |
| 28  |                       | 0.01362 | 0.002927 | 0.001496 |
| 29  |                       | 0.01387 | 0.002981 | 0.001524 |
| 30  |                       | 0.01412 | 0.003036 | 0.001552 |
| 35  |                       | 0.01539 | 0.003312 |          |
| 36  |                       | 0.01564 | 0.003368 |          |

\* 导率单位 S·cm<sup>-1</sup>  
 \*\* 在空气中称取 74.56gKCl，溶于 18℃水中，稀释到 1L，其浓度为 1.000mol·L<sup>-1</sup>（密度 1.0449g·cm<sup>-3</sup>），再稀释得其他浓度溶液。

**TABLE 1.86** Standard Solutions for Calibrating Conductivity Vessels

The values of conductivity  $\kappa$  are corrected for the conductivity of the water used. The cell constant  $\theta$  of a conductivity cell can be obtained from the equation

$$\theta = \frac{KRR_{\text{solv}}}{R_{\text{solv}} - R}$$

where  $R$  is the resistance measured when the cell is filled with a solution of the composition stated in the table below, and  $R_{\text{solv}}$  is the resistance when the cell is filled with solvent at the same temperature.

| Grams KCl per kilogram<br>solution (in vacuo) | Conductivity in $\text{ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ at |                          |                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                               | 0°C                                                       | 18°C                     | 25°C                     |
| 71.135 2                                      | 0.065 14 <sub>4</sub>                                     | 0.097 79 <sub>0</sub>    | 0.111 28 <sub>7</sub>    |
| 7.419 13                                      | 0.007 134 <sub>4</sub>                                    | 0.011 161 <sub>2</sub>   | 0.012 849 <sub>7</sub>   |
| 0.745 263*                                    | 0.000 773 2 <sub>6</sub>                                  | 0.001 219 9 <sub>2</sub> | 0.001 408 0 <sub>8</sub> |

\*Virtually 0.0100  $M$ .

From the data of Jones and Bradshaw, *J. Am. Chem. Soc.*, **55**, 1780 (1933). The original data have been converted from  $(\text{int. ohm})^{-1} \text{cm}^{-1}$ .